

이름 :

2024학년도 1학기 1차고사 (정읍여고1)

시험범위 : 다항식 ~ 연립이차방정식
난이도 : 매우 낮음

1. 두 다항식 $A = x^3 + x^2 - 3$, $B = 2x^3 + x + 5$ 에 대하여 $2A + B$ 를
계산하면? [3.5점] ¹⁾

- ① $2x^2 - x - 11$
- ② $3x^3 + x^2 - 2x + 5$
- ③ $4x^3 + 2x^2 + x - 1$
- ④ $4x^3 + 2x^2 + x + 2$
- ⑤ $4x^3 + 3x^2 + 2$

2. $(7 - 2i) + (1 + 3i)$ 의 값은? (단, $i = \sqrt{-1}$) [3.6점] ²⁾

- ① $6 - 5i$
- ② $8 + i$
- ③ 8
- ④ $9i$
- ⑤ $13 - 19i$

3. 다항식 $(x^2 + 3x + a)(5x + 3)$ 의 전개식에서 x 의 계수가 14일 때,
상수 a 의 값은? [3.7점] ³⁾

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4
- ⑤ 5

4. 다항식 $x^3 + ax - 3$ 을 $x - 2$ 로 나누었을 때의 나머지와 $x + 1$ 로
나누었을 때의 나머지가 서로 같을 때, 상수 a 의 값은? [3.8점]
⁴⁾

- ① -3
- ② -2
- ③ 0
- ④ 2
- ⑤ 3

5. 다항식 $(x^2 + x + 4)(x^2 + x - 1) - 6$ 을 인수분해하였더니
 $(x + a)(x + b)(x^2 + cx + d)$ 가 되었다. 정수 a , b , c , d 에 대하여
 $a + b + c + d$ 의 값은? [4점] ⁵⁾

- ① 4
- ② 5
- ③ 6
- ④ 7
- ⑤ 8

6. $x = 2 + \sqrt{2}$, $y = 2 - \sqrt{2}$ 일 때, $x^3 + y^3$ 의 값은? [3.9점] ⁶⁾

- ① 36
- ② 40
- ③ 44
- ④ 48
- ⑤ 52

7. 다항식 $P(x)$ 와 상수 a 에 대하여 등식
 $x^3 + 2x^2 + 3x - 10 = (x - 2)P(x) + ax$ 가 x 에 대한 항등식일 때,
 $P(2)$ 의 값은? [4.1점] ⁷⁾

- ① 13
- ② 14
- ③ 15
- ④ 16
- ⑤ 17

8. 다항식 $256x^8 - 1$ 을 $(2x - 1)^2$ 으로 나누었을 때의 나머지를
 $R(x)$ 라고 할 때, $R(10)$ 의 값은? [4.3점] ⁸⁾

- ① 149
- ② 150
- ③ 151
- ④ 152
- ⑤ 153

9. $n^4 - 63n^2 + 49$ 의 값이 소수가 되도록 하는 자연수 n 의 값을 a , 그때의 소수를 p 라 할 때, $a+p$ 의 값은? [4.7점] ⁹⁾

① 117 ② 118 ③ 119 ④ 120 ⑤ 121

10. 실수 a, b 에 대하여 $a > 0, b < 0$ 일 때, 다음 보기의 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은? [3.8점] ¹⁰⁾

<보기>

ㄱ. $\sqrt{(-2)^2} + \sqrt{-3} \sqrt{-4} = 2 + 2\sqrt{3}$

ㄴ. $\sqrt{a} \sqrt{b} = \sqrt{ab}i$

ㄷ. $\sqrt{-a} \sqrt{-b} = -\sqrt{ab}$

ㄹ. $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = -\sqrt{\frac{a}{b}}$

① ㄱ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄹ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

11. 이차방정식 $x^2 + mx - 4 = 0$ 의 두 근이 α, β 이고, 이차방정식 $x^2 + x + n = 0$ 의 두 근이 $\alpha + \beta, \alpha\beta$ 일 때, 실수 m, n 에 대하여 mn 의 값은? [4점] ¹¹⁾

① 4 ② 9 ③ 16 ④ 25 ⑤ 36

12. 이차함수 $y = x^2 - 2kx + k + 2$ 의 그래프는 x 축과 한 점에서 만나고, 이차함수 $y = -x^2 + x + k$ 의 그래프는 x 축과 만나지 않도록 하는 실수 k 의 값은? [4.3점] ¹²⁾

① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

13. 이차함수 $f(x) = x^2 + ax + b$ 가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, $-1 \leq x \leq 4$ 에서의 $f(x)$ 의 최댓값은? [4.4점] ¹³⁾
(단, a, b 는 상수이다.)

(가) $f(-2) = f(4)$
(나) 함수 $f(x)$ 의 최솟값은 -3 이다.

① 0 ② 2 ③ 4 ④ 6 ⑤ 8

14. 다음 방정식 $x^4 - 3x^3 + x^2 - x - 6 = 0$ 의 두 허근의 합을 m , 두 허근의 곱을 n 이라 할 때, mn 의 값은? [4.1점] ¹⁴⁾

① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

15. 방정식 $x^3+ax^2+bx-4=0$ 의 한 근이 $1+i$ 일 때, 실수 a, b 의 합 $a+b$ 의 값은? [4.5점] ¹⁵⁾

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

16. 삼차방정식 $x^3-4x^2+6x-4=0$ 의 한 허근을 w 라 할 때, $\{w(\overline{w}-1)\}^n=256$ 을 만족시키는 자연수 n 의 값은? (단, $\overline{w}$ 는 w 의 켤레복소수이다.) [4.8점] ¹⁶⁾

- ① 4 ② 9 ③ 16 ④ 25 ⑤ 36

17. 연립방정식 $\begin{cases} x^2-5xy+4y^2=0 \\ x^2+2y^2=18 \end{cases}$ 의 해를 $x=\alpha, y=\beta$ 라 할 때, $\alpha\beta$ 의 값이 될 수 있는 수는? (단, α, β 는 실수) [4.5점] ¹⁷⁾

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

서1. 복소수 $3+2i$ 의 켤레복소수를 구하시오. [2점] <단답형> ¹⁸⁾

서2. 다항식 $P(x)=7x^3-x^2+ax+2$ 가 $x-1$ 로 나누어 떨어지도록 상수 a 의 값을 구하시오. [2점] <단답형> ¹⁹⁾

서3. 다음은 이차방정식 $x^2 - px + q = 0$ 의 두 근이 α, β 일 때, 다음 조건을 모두 만족시키는 실수 p, q 의 값을 구하는 과정이다. 다음 물음에 답하여라. [각 1.5점, 총 6점] ²⁰⁾

- (가) α, β, p, q 는 50 이하의 서로 다른 자연수이다.
 (나) α, β 는 각각 3개의 약수를 갖는다.

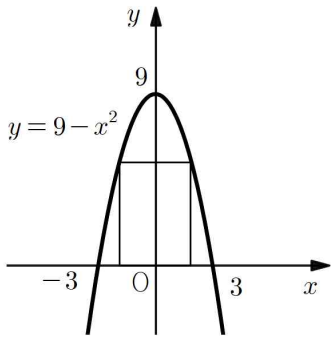
먼저 α, β 는 조건 (가), (나)에 의하여 3개의 약수를 가지는 50 이하의 서로 다른 자연수이므로 α, β 가 될 수 있는 수는 ①, ②, 25, 49 뿐이다. 한편, 이차방정식 $x^2 - px + q = 0$ 의 두 근이 α, β 이고 근과 계수의 관계와 조건 (가)에 의해 $p = \textcircled{3}, q = \textcircled{4}$ 이다.

- 1) ①에 들어갈 자연수를 쓰시오. [1.5점] <단답형>
- 2) ②에 들어갈 자연수를 쓰시오. [1.5점] <단답형>
- 3) ③에 알맞은 p 의 값을 쓰시오. [1.5점] <단답형>
- 4) ④에 알맞은 q 의 값을 쓰시오. [1.5점] <단답형>

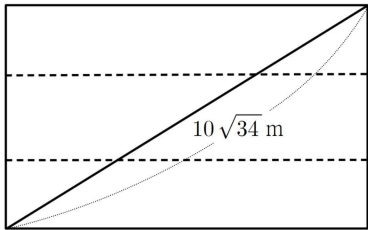
서4. x^3 의 계수가 1인 삼차식 $P(x)$ 에 대하여 $P(1)=2, P(2)=3, P(3)=4$ 일 때, 다음 물음에 답하시오. [총 8점] <서술형> ²¹⁾

- (1) 다항식 $P(x)$ 를 구하는 과정을 서술하시오. [6점]
- (2) 다항식 $P(x)$ 를 $x-7$ 으로 나누었을 때의 나머지를 구하는 과정을 서술하시오. [2점]

서5. 오른쪽 그림과 같은 이차함수 $y = 9 - x^2$ 의 그래프와 x 축으로 둘러싸인 부분에 직사각형을 내접시킬 때, 이 직사각형의 둘레의 길이의 최댓값을 구하는 과정과 답을 쓰시오. [6점] <서술형> ²²⁾



서6. 오른쪽 그림과 같이 넓이가 1500m^2 인 직사각형 모양의 수영장이 있다. 이 수영장의 대각선의 길이가 $10\sqrt{34}\text{m}$ 일 때, 이 수영장의 가로, 세로의 길이를 구하는 과정과 답을 쓰시오. (단 가로의 길이가 세로의 길이보다 더 길다.) [6점] <서술형> ²³⁾



시험지에 이름을 꼭 써주세요~

[정답]

- 1) [정답] ③
- 2) [정답] ②
- 3) [정답] ①
- 4) [정답] ①
- 5) [정답] ④
- 6) [정답] ②
- 7) [정답] ⑤
- 8) [정답] ④
- 9) [정답] ⑤
- 10) [정답] ③
- 11) [정답] ⑤
- 12) [정답] ②
- 13) [정답] ④
- 14) [정답] ⑤
- 15) [정답] ②
- 16) [정답] ③
- 17) [정답] ①
- [서답1] 18) [정답] $3-2i$
- [서답2] 19) [정답] -8
- [서답3] 20) [정답] 1) 4, 2) 9, 3) $p=13$, 4) $q=36$
- [서답4] 21) [정답] (1) $P(x)=(x-1)(x-2)(x-3)+x+1$ (2) 128
- [서답5] 22) [정답] 20
- [서답6] 23) [정답] 가로 50m, 세로 30m